Geometría Lineal

Tema 2: Geometría analítica del plano y del espacio

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

La recta pasa por:

$$A = (1, 2, 1)$$

y tiene vector director:

$$v = (4, 5, -1).$$

Su ecuación vectorial es:

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 1) + \lambda(4, 5, -1)}$$

Las ecuaciones paramétricas son:

$$\boxed{\begin{cases} x = 1 + 4\lambda, \\ y = 2 + 5\lambda, \\ z = 1 - \lambda. \end{cases}}$$

La ecuación continua es:

$$\boxed{\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-1}{-1}}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

Sean:

$$A = (1, 0, 1), \qquad B = (0, 1, 1).$$

Un vector director es:

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0).$$

Por tanto, la ecuación vectorial es:

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 0, 1) + \lambda(-1, 1, 0)}$$

Las ecuaciones paramétricas son:

$$\boxed{\begin{cases} x = 1 - \lambda, \\ y = \lambda, \\ z = 1. \end{cases}}$$

La ecuación continua puede escribirse como:

$$\boxed{\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1}, \qquad z = 1}$$

Como todos los puntos de la recta verifican:

$$z = 1,$$

la recta es paralela al plano:

$$z = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{r \cap \{z = 0\} = \varnothing}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

El plano pasa por:

$$A = (1, 1, 1)$$

y contiene los vectores:

$$v = (1, -1, 1), \qquad w = (2, 3, -1).$$

Las ecuaciones paramétricas son:

$$\boxed{\begin{cases} x = 1 + \lambda + 2\mu, \\ y = 1 - \lambda + 3\mu, \\ z = 1 + \lambda - \mu. \end{cases}}$$

Un vector normal es:

$$n = v \times w = (-2, 3, 5).$$

Por tanto:

$$-2(x-1) + 3(y-1) + 5(z-1) = 0.$$

Así:

$$\boxed{-2x + 3y + 5z - 6 = 0}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

Sean:

$$A = (-1, 2, 3), \qquad B = (3, 1, 4).$$

Entonces:

$$\overrightarrow{AB} = (4, -1, 1).$$

El plano contiene además:

$$v = (0, 0, 1).$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{cases} x = -1 + 4\lambda, \\ y = 2 - \lambda, \\ z = 3 + \lambda + \mu. \end{cases}}$$

Un vector normal es:

$$n = \overrightarrow{AB} \times v = (-1, -4, 0).$$

Podemos tomar:

$$n = (1, 4, 0).$$

Por tanto:

$$(x + 1) + 4(y - 2) = 0.$$

Así:

$$\boxed{x + 4y - 7 = 0}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

Sean:

$$A = (1, 0, 1), \quad B = (0, 0, 2), \quad C = (3, 2, 1).$$

Se tiene:

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 0, 1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (2, 2, 0).$$

Un vector normal al plano ABC es:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-2, 2, -2).$$

Por tanto, el plano es:

$$\boxed{x - y + z - 2 = 0}$$

Intersecamos con:

$$z = 3.$$

Entonces:

$$x - y + 1 = 0.$$

Tomando:

$$y = \lambda,$$

se obtiene:

$$x = \lambda - 1.$$

Por tanto, la recta de intersección es:

$$\boxed{(x, y, z) = (-1, 0, 3) + \lambda(1, 1, 0)}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

Las ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x = 1 + \lambda + \mu, \\ y = 2 - \lambda + \mu, \\ z = 4\lambda - 3\mu. \end{cases}$$

Los vectores directores son:

$$v = (1, -1, 4), \qquad w = (1, 1, -3).$$

Un vector normal es:

$$v \times w = (-1, 7, 2).$$

El plano pasa por:

$$P = (1, 2, 0).$$

Así:

$$-(x-1) + 7(y-2) + 2z = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{-x + 7y + 2z - 13 = 0}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

La recta es:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z}{-1}.$$

Por tanto, pasa por:

$$P = (1, -3, 0)$$

y tiene vector director:

$$v = (2, 1, -1).$$

Además, el plano debe pasar por:

$$A = (2, 0, 1).$$

Entonces:

$$\overrightarrow{PA} = (1, 3, 1).$$

Un vector normal es:

$$n = v \times \overrightarrow{PA} = (4, -3, 5).$$

Así:

$$4(x-2) - 3y + 5(z-1) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{4x - 3y + 5z - 13 = 0}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

La recta está dada como intersección de:

$$2x + 3y - z = 1$$

y:

$$x - y + 3z = 2.$$

Los vectores normales son:

$$n_1 = (2, 3, -1), \qquad n_2 = (1, -1, 3).$$

Por tanto, un vector director de la recta es:

$$v = n_1 \times n_2 = (8, -7, -5).$$

El plano buscado es perpendicular a la recta, por lo que v es un vector normal al plano. Como pasa por:

$$A = (1, 3, 2),$$

se tiene:

$$8(x-1) - 7(y-3) - 5(z-2) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{8x - 7y - 5z + 23 = 0}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

Tomamos:

$$A = (0, 5, 3), \quad B = (0, 6, 4), \quad C = (2, 4, 2), \quad D = (2, 3, 1).$$

Se tiene:

$$\overrightarrow{AB} = (0, 1, 1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (2, -1, -1),$$

$$\overrightarrow{AD} = (2, -2, -2).$$

Calculamos:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{A, B, C, D \text{ son coplanarios}}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

La recta r es:

$$(x, y, z) = (2, 5, 1) + \lambda(-1, 1, 3).$$

Sustituyendo en los planos que definen s:

$$x + y - 2z - 1 = 0,$$

$$3x + 3y - 4z - 9 = 0,$$

se obtiene:

$$\lambda = \frac{2}{3}.$$

Por tanto, ambas rectas se cortan en:

$$\boxed{P = \left(\frac{4}{3}, \frac{17}{3}, 3\right)}$$

Un vector director de s es:

$$v_s = (1, 1, -2) \times (3, 3, -4) = (2, -2, 0).$$

Podemos tomar:

$$v_s = (1, -1, 0).$$

El vector director de r es:

$$v_r = (-1, 1, 3).$$

Entonces:

$$\cos\theta = \frac{|v_r \cdot v_s|}{\|v_r\|\|v_s\|} = \frac{2}{\sqrt{22}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{22}}\right)}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

Los vectores normales son:

$$n_1 = (5, -14, 2),$$

$$n_2 = (10, -11, 2).$$

Así:

$$n_1 \cdot n_2 = 208.$$

Además:

$$\|n_1\| = \|n_2\| = 15.$$

Por tanto:

$$\cos\theta = \frac{208}{225}.$$

Así:

$$\boxed{\theta = \arccos\left(\frac{208}{225}\right)}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

La recta pasa por:

$$P_r = (2, 3, 4)$$

y tiene vector director:

$$v = (4, 4, 2).$$

El punto dado es:

$$P = (1, 2, 3).$$

La distancia es:

$$d(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{P_r P} \times v\|}{\|v\|}.$$

Se tiene:

$$\overrightarrow{P_r P} = (-1, -1, -1).$$

Por tanto:

$$\boxed{d(P, r) = \frac{\sqrt{2}}{3}}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

La recta es:

$$\begin{cases} x = 2 + 3\lambda, \\ y = -1 + \lambda, \\ z = 1 - 2\lambda. \end{cases}$$

Eliminando λ:

$$x - 3y - 5 = 0,$$

$$z + 2y + 1 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{r : \begin{cases} x - 3y - 5 = 0, \\ z + 2y + 1 = 0. \end{cases}}$$

Para calcular la distancia al punto:

$$P = (1, 3, -2),$$

tomamos:

$$P_r = (2, -1, 1), \qquad v = (3, 1, -2).$$

Entonces:

$$d(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{P_r P} \times v\|}{\|v\|}.$$

Se obtiene:

$$\boxed{d(P, r) = \frac{3\sqrt{10}}{2}}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

Sea:

$$P = (3, 1, -2)$$

y:

$$\pi : 2x + y - z + 1 = 0.$$

Primera forma: fórmula directa.

$$d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 3 + 1 - (-2) + 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}}.$$

Así:

$$d(P, \pi) = \frac{10}{\sqrt{6}}.$$

Segunda forma: proyección sobre el vector normal.

Un vector normal es:

$$n = (2, 1, -1).$$

Tomando un punto $Q \in \pi$, la distancia es:

$$d(P,\pi) = \left|\text{proy}_n \overrightarrow{QP}\right|.$$

El resultado es de nuevo:

$$\frac{10}{\sqrt{6}}.$$

Tercera forma: recta perpendicular.

La recta perpendicular a π que pasa por P es:

$$(x,y,z) = (3,1,-2) + \lambda(2,1,-1).$$

Su intersección con π se produce en:

$$\lambda = -\frac{5}{3}.$$

La distancia entre ambos puntos es:

$$\left|-\frac{5}{3}\right|\sqrt{6}.$$

Por tanto:

$$\boxed{d(P,\pi) = \frac{5\sqrt{6}}{3}}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

El plano es:

$$(x,y,z) = (0,0,-4) + \lambda(2,2,-1) + \mu(-3,2,0).$$

Un vector normal es:

$$n = (2,2,-1) \times (-3,2,0) = (2,3,10).$$

Por tanto, su ecuación general es:

$$2x + 3y + 10(z+4) = 0.$$

Así:

$$\boxed{2x + 3y + 10z + 40 = 0}$$

Para:

$$P = (5,5,3),$$

la distancia es:

$$d(P,\pi) = \frac{|10+15+30+40|}{\sqrt{4+9+100}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{d(P,\pi) = \frac{95}{\sqrt{113}}}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

Los planos son:

$$\pi_1 : 2x - y - 2z + 5 = 0$$

y:

$$\pi_2 : 4x - 2y - 4z + 15 = 0.$$

Dividiendo la segunda ecuación entre 2:

$$\pi_2 : 2x - y - 2z + \frac{15}{2} = 0.$$

Por tanto:

$$d(\pi_1,\pi_2) = \frac{\left|\frac{15}{2} - 5\right|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}}.$$

Así:

$$\boxed{d(\pi_1,\pi_2) = \frac{5}{6}}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

Sea:

$$P = (1,0,0)$$

y el plano:

$$x + 2y + 3z - 15 = 0.$$

Un vector normal es:

$$n = (1, 2, 3).$$

El pie de la perpendicular es:

$$H = P - \frac{1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 15}{1^2 + 2^2 + 3^2} n.$$

Así:

$$H = (2, 2, 3).$$

El punto simétrico es:

$$P' = 2H - P.$$

Por tanto:

$$\boxed{P' = (3, 4, 6)}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

La recta r es:

$$(x, y, z) = (1, -3, 0) + \lambda(2, -1, 1).$$

La recta s es:

$$(x, y, z) = (0, 1, 3) + \mu(1, -1, 2).$$

Tomamos:

$$v_r = (2, -1, 1), \qquad v_s = (1, -1, 2).$$

Entonces:

$$v_r \times v_s = (-1, -3, -1).$$

Además:

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (-1, 4, 3).$$

La distancia entre dos rectas reversas es:

$$d(r, s) = \frac{\left| \overrightarrow{P_r P_s} \cdot (v_r \times v_s) \right|}{\|v_r \times v_s\|}.$$

Así:

$$\boxed{d(r,s) = \frac{14}{\sqrt{11}}}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

La recta r pasa por:

$$A = (1, 2, -1)$$

y tiene vector director:

$$v_r = B - A = (1, -1, 1).$$

La recta s pasa por:

$$C = (4, 1, 0)$$

y tiene vector director:

$$v_s = D - C = (-4, 0, -2).$$

Sean:

$$R = A + \lambda v_r,$$

$$S = C + \mu v_s.$$

Para que R y S sean los puntos más cercanos:

$$(R - S) \cdot v_r = 0,$$

$$(R - S) \cdot v_s = 0.$$

Resolviendo:

$$\lambda = \frac{2}{3}, \qquad \mu = \frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$R = \left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3}\right),$$

$$S = (2, 1, -1).$$

Un vector director de la recta que los une es:

$$S - R = \frac{1}{3}(1, -1, -2).$$

Por tanto:

$$\boxed{(x, y, z) = \left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3}\right) + t(1, -1, -2)}$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

La simetría respecto de la recta:

$$x = y = z$$

es un giro de 180° alrededor del vector:

$$u = (1, 1, 1).$$

La matriz asociada es:

$$R = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - I.$$

El plano original es:

$$x + 2y - 3z = 1.$$

Su vector normal es:

$$n = (1, 2, -3).$$

Transformándolo:

$$Rn = (-1, -2, 3).$$

Por tanto, el plano simétrico es:

$$-x - 2y + 3z = 1.$$

Así:

$$\boxed{x + 2y - 3z = -1}$$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

La recta está dada por:

$$\begin{cases} x + 3y - z = 3, \\ 2x - y + z = 2. \end{cases}$$

Los vectores normales son:

$$n_1 = (1, 3, -1), \qquad n_2 = (2, -1, 1).$$

Por tanto, un vector director es:

$$v = n_1 \times n_2 = (2, -3, -7).$$

El punto:

$$P = (1, 1, 1)$$

pertenece a la recta y también al eje:

$$x = y = z.$$

Por tanto, permanece fijo por la simetría.
La simetría del vector director respecto del eje $x = y = z$ es:

$$v' = (-22, -7, 5)$$

salvo un factor escalar.
Por tanto, la recta simétrica es:

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(-22, -7, 5)}$$

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

El haz es:

$$(2\lambda + 1)x + (-3\lambda + 2)y + (7\lambda - 1) = 0.$$

Agrupamos los términos con λ:

$$\lambda(2x - 3y + 7) + (x + 2y - 1) = 0.$$

Para que un punto pertenezca a todas las rectas deben cumplirse:

$$2x - 3y + 7 = 0,$$

$$x + 2y - 1 = 0.$$

Resolviendo:

$$x = -\frac{11}{7}, \qquad y = \frac{9}{7}.$$

Por tanto:

$$\boxed{P = \left(-\frac{11}{7}, \frac{9}{7}\right)}$$

es el punto fijo del haz.

23. Ejercicio 23

23.1. Solución

Las rectas son:

$$r : mx + (2m - 1)y + 3 = 0,$$

$$s : (4m - 7)x - (m + 2)y - 8 = 0.$$

Dos rectas son perpendiculares si sus vectores normales son ortogonales tras intercambiar la condición equivalente:

$$m(4m - 7) + (2m - 1)(-m - 2) = 0.$$

Simplificando:

$$2(m^2 - 5m + 1) = 0.$$

Por tanto:

$$m^2 - 5m + 1 = 0.$$

Así:

$$\boxed{m = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}}$$

24. Ejercicio 24

24.1. Solución

La recta eje de simetría es:

$$s : x - y - 6 = 0.$$

La simetría de un punto (x, y) respecto de s es:

$$(x', y') = (y + 6, x - 6).$$

La recta original es:

$$r : 2x + 4y - 7 = 0.$$

Como la simetría es involutiva, sustituimos:

$$x = y' + 6, \qquad y = x' - 6.$$

Entonces:

$$2(y' + 6) + 4(x' - 6) - 7 = 0.$$

Simplificando:

$$4x' + 2y' - 19 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{4x + 2y - 19 = 0}$$

25. Ejercicio 25

25.1. Solución

La ecuación es:

$$y^2 - 7xy + 4x^2 = 0.$$

Representa dos rectas que pasan por el origen:

$$y = m_1 x, \qquad y = m_2 x,$$

donde:

$$m_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

Las bisectrices forman el mismo ángulo con ambas rectas.

Si:

$$y = mx,$$

la condición de igualdad de ángulos conduce a:

$$7m^2 - 6m - 7 = 0.$$

Por tanto:

$$m = \frac{3 \pm \sqrt{58}}{7}.$$

Así, las bisectrices son:

$$\boxed{y = \frac{3 + \sqrt{58}}{7}x}$$

y:

$$\boxed{y = \frac{3 - \sqrt{58}}{7}x}$$

Equivalentemente, ambas vienen dadas por:

$$\boxed{7y^2 - 6xy - 7x^2 = 0}$$

26. Ejercicio 26

26.1. Solución

Sean:

$$A = (1, 4), \quad B = (-2, 3), \quad C = (5, 2).$$

La mediatriz de AB y la mediatriz de AC se cortan en el circuncentro.
Resolviendo sus ecuaciones se obtiene:

$$\boxed{O = (1, -1)}$$

Comprobamos:

$$OA^2 = (1 - 1)^2 + (-1 - 4)^2 = 25,$$

$$OB^2 = (1 + 2)^2 + (-1 - 3)^2 = 25,$$

$$OC^2 = (1 - 5)^2 + (-1 - 2)^2 = 25.$$

Por tanto:

$$\boxed{O = (1, -1)}$$

27. Ejercicio 27

27.1. Solución

Sean:

$$A = (0, 0), \quad B = (14, 0), \quad C = (5, 12).$$

Como AB es horizontal, la altura desde C es:

$$x = 5.$$

La pendiente de BC es:

$$m_{BC} = \frac{12}{5 - 14} = -\frac{4}{3}.$$

Por tanto, la altura desde A tiene pendiente:

$$\frac{3}{4}.$$

Su ecuación es:

$$y = \frac{3}{4}x.$$

Intersecando con:

$$x = 5,$$

se obtiene:

$$y = \frac{15}{4}.$$

Así:

$$\boxed{H = \left(5, \frac{15}{4}\right)}$$

28. Ejercicio 28

28.1. Solución

El baricentro es la media aritmética de los vértices:

$$G = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right).$$

Por tanto:

$$G = \left(\frac{3 + 5 + 8}{3}, \frac{4 + 12 + 15}{3} \right).$$

Así:

$$\boxed{G = \left(\frac{16}{3}, \frac{31}{3} \right)}$$

29. Ejercicio 29

29.1. Solución

La diagonal conocida es:

$$d : x + 2y - 5 = 0.$$

El vértice dado es:

$$A = (2, -1).$$

Como $A \notin d$, la recta d es la diagonal que une los otros dos vértices.
El centro del cuadrado es la proyección ortogonal de A sobre d.
Se obtiene:

$$O = (3, 1).$$

El vértice opuesto a A es su simétrico respecto de O:

$$C = 2O - A.$$

Así:

$$\boxed{C = (4, 3)}$$

La distancia:

$$AO = \sqrt{5}.$$

Un vector director de d es:

$$(2, -1),$$

cuya norma también es:

$$\sqrt{5}.$$

Por tanto, los otros vértices son:

$$B = O + (2, -1) = (5, 0),$$

$$D = O - (2, -1) = (1, 2).$$

Así:

$$\boxed{B = (5, 0), \qquad C = (4, 3), \qquad D = (1, 2)}$$

La diagonal AC mide:

$$2\sqrt{5}.$$

El área del cuadrado es:

$$A = \frac{(2\sqrt{5})^2}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = 10}$$

30. Ejercicio 30

30.1. Solución

Sean:

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (1, 0, 0), \quad C = (0, 1, 1).$$

Los vectores de la base son:

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0),$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 1, 1).$$

Un vector normal al plano ABC es:

$$n = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0, -1, 1).$$

Por tanto, el plano de la base es:

$$\boxed{z - y = 0}$$

El plano paralelo que pasa por:

$$P = (0, 10, 9)$$

es:

$$\boxed{z - y + 1 = 0}$$

El vértice:

$$D = (x, y, z)$$

equidista de A, B y C.
De:

$$DA = DB$$

se obtiene:

$$x = \frac{1}{2}.$$

De:

$$DA = DC$$

se obtiene:

$$y + z = 1.$$

Además:

$$z - y + 1 = 0.$$

Resolviendo:

$$\boxed{D = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)}$$

El área de la base es:

$$A_{ABC} = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

La altura es la distancia entre los planos paralelos:

$$h = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Por tanto:

$$V = \frac{1}{3} A_{ABC} h.$$

Así:

$$\boxed{V = \frac{1}{6}}$$

El simétrico de D respecto del plano:

$$z - y = 0$$

se obtiene intercambiando las coordenadas y y z.

Por tanto:

$$\boxed{D' = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)}$$